



我的开源项目介绍

<https://github.com/liyuwen85>

李宇文 2026年05月





目录 CONTENTS

01 企业级零信任安全通信框架SDK

03 混合搜索场景的传统检索增强器

05 知识构建工作台

07 自我介绍

02 规则驱动的数据流处理引擎

04 自娱自乐桌面小工具

06 `iot-alarm-copilot`

基于mTLS双向认证

支持TLS 1.3协议；基于mutual TLS构建客户端与服务端双向认证链路。双端互信、加密传输，支持高级特性Ticket、Resumption、0-RTT等

专注业务，缩短交付周期

提供丰富的通信基础功能支持，如：设备认证、幂指重连、心跳保活、协议分帧、大包压缩、ACK机制、以及可观测性等，使用者可专注于自身的业务开发



核心价值

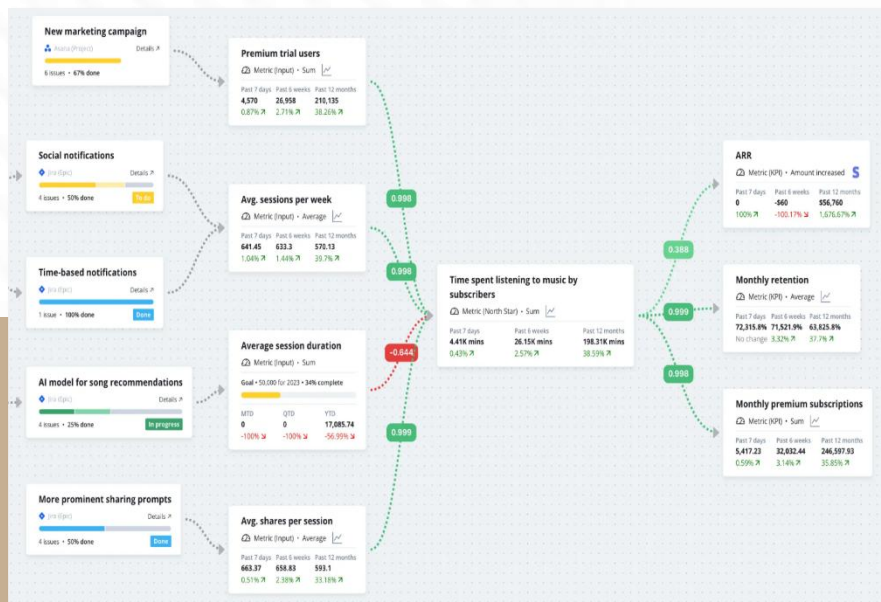
短期证书管理

零信任环境下，客户端证书泄露后的风险窗口更短；服务端可以更快回收不再可信的客户端身份。本地安全存储、自动续约保证业务连接的可用性

多平台设备支持

Windows和Linux下测试通过；轻量化、代码少，可移植到物联网设备等。并提供后台服务starter，使用者可快速与现有集群、微服务环境集成

商业价值，本质上是把“设备数据接入与规则处理”从一次次项目定制开发，变成可复用、可嵌入、可沉淀资产的标准引擎能力。技术原理，针对不同来源（网络设备、Web网页等）、不同种类的数据，通过预定义的规则格式，使用DAG编排执行，返回特定的结构化数据；提供数据的采集、加工/转换、和输出，一种更轻量、更易集成的ETL解决方案。



核心价值

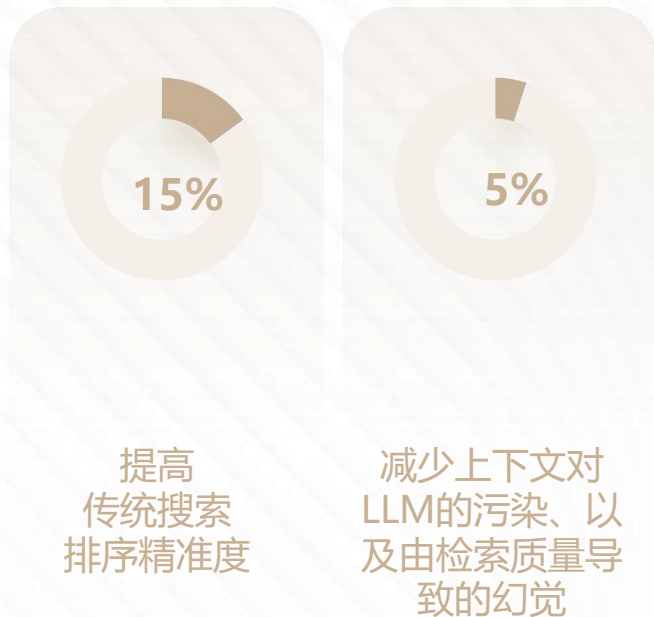
降低设备接入成本

沉淀行业规则资产

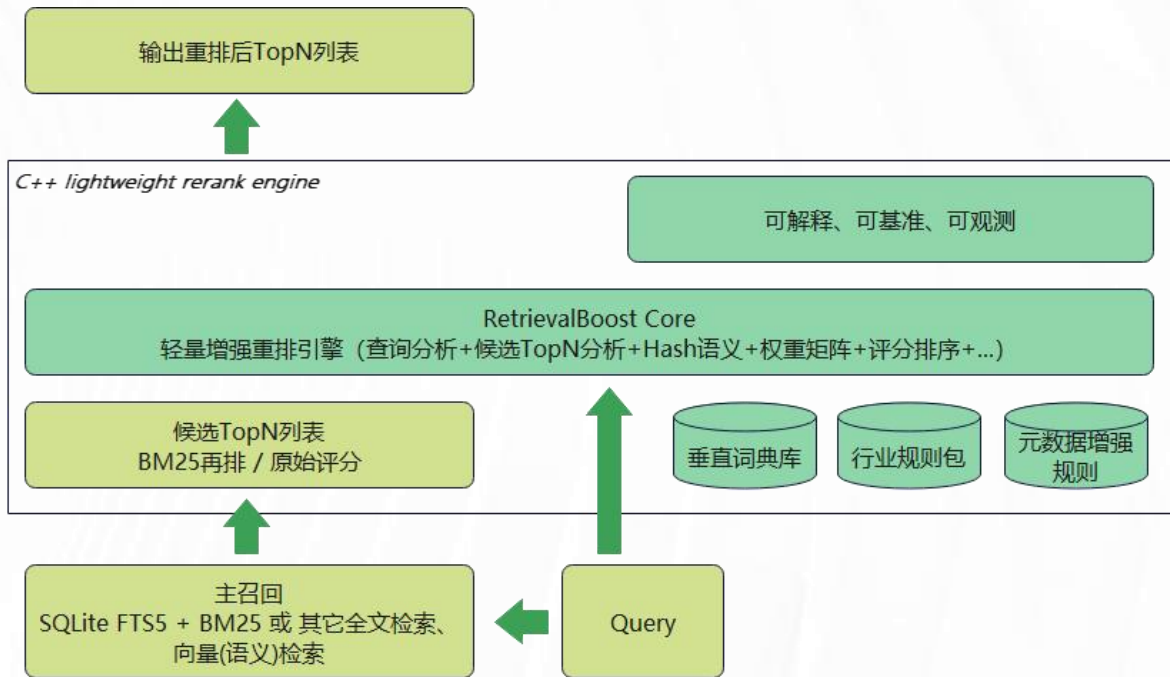
极大缩短项目交付周期

降低宿主系统集成成本

典型场景



增强型rerank架构原理



评测指标: Top1 Accuracy--第 1 条结果是否命中预期主答案; MRR@5 --相关答案在前 5 名中的平均倒数排名

Retrieve Ms / Query --FTS5 + BM25 检索耗时; Rerank Ms / Query -- 增强层额外重排耗时

行业	Case 数	Baseline Top1	Enhanced Top1	Top1 提升	Baseline MRR@5	Enhanced MRR@5	MRR 提升	Retrieve ms	Rerank ms
IT	26	0.8462	0.8846	0.0385	0.8942	0.9135	0.0192	3.1914	7.0304
教育	29	0.7931	0.7931	0.0000	0.8506	0.8707	0.0201	3.1244	6.0053
医疗	32	0.6250	0.7500	0.1250	0.7057	0.7813	0.0755	1.5706	6.2215
总体	87	0.7471	0.8046	0.0575	0.8103	0.8506	0.0402	2.6288	6.4191



Baseline SQLite FTS5 + BM25

VS



Enhanced SQLite FTS5 + BM25 +
RetrievalBoost

结论:

总体 Top1 Accuracy 从 74.71% 提升到 **80.46%**; 总体 MRR@5 从 81.03% 提升到 **85.06%**。(*注, 小样本语料不明显)。

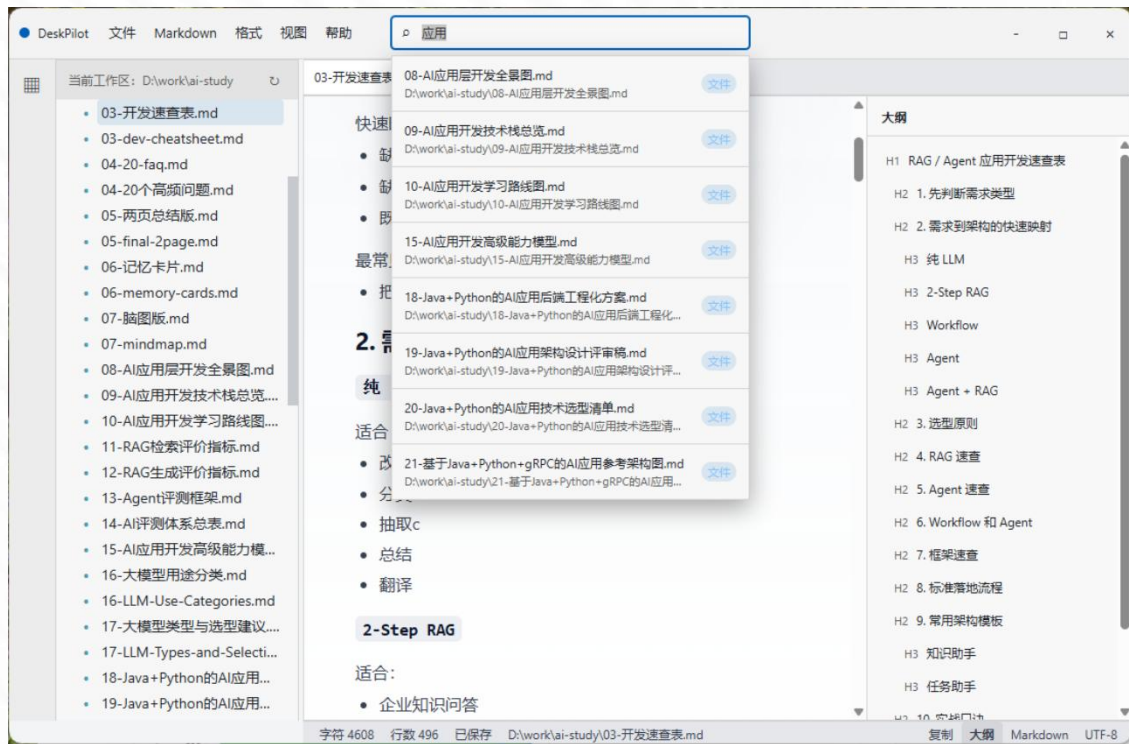
另外, Top5 Recall 保持不变(上图未展示), 说明增强层主要是在候选集合内优化排序, 而不是破坏召回。

RetrievalBoost 与 其它Rerank框架 参考表

* RetrievalBoost并不是这
些算法或框架的替代品

维度	纯 BM25 / FTS5	Embedding Rerank	Cross-Encoder / LLM Rerank	RetrievalBoost
核心机制	词法匹配、统计排序	向量相似度	query-doc 联合深度语义打分	多规则轻量精排
语义能力	弱	中	强	中偏弱
文档类型理解	几乎没有	弱	中	强
意图区分	弱	弱到中	中到强	强
行业规则适配	弱	弱	中	强
可解释性	中	弱	很弱	很强
部署成本	很低	中	高	低
推理成本	很低	中	高	低
延迟	很低	中	高	低
资源占用	很低	中	高	低
私有化部署友好度	高	中	低到中	高
传统搜索增强适配	弱	中	中	很强
长尾表达补偿	弱	中	强	中
零样本泛化	弱	中	强	中偏弱
行业可控性	弱	弱	中	很强
调参与回归分析	中	弱	弱	很强





Todo list

- ☒ 编辑 Markdown
- ☒ 编辑其它类型文本
- ☒ 预览网页/pdf/媒体文件等
- ☒ 预览Jupyter Notebook文件
- ☒ 菜单功能实现
- ☐ 增强全文检索 (RetrievalBoost)
- ☐ 添加AI助手
- ☐ 调用本地模型
- ☐ 调用远程模型
- ☐ 添加向量搜索
- ☐ 添加内容自动摘要
- ☐ 添加自动关联分析
- ☐ 添加本地知识库

现有
知识工具

笔记类工具

擅长知识记录、分类与存储



知识白板类工具

强调知识多种来源与内容组织可视化



思维导图

展开已有知识理解的结构化层级



知识图谱/PKM

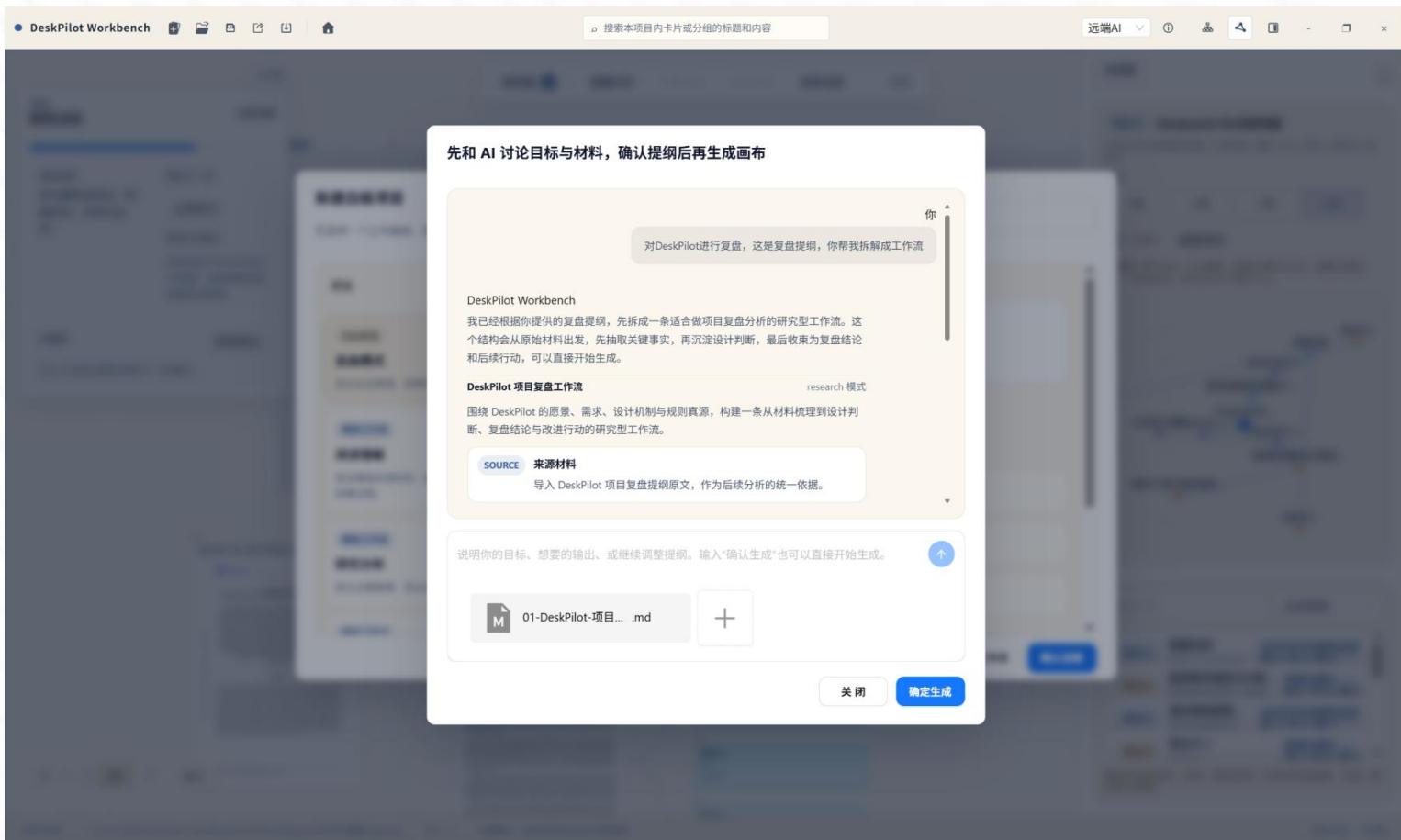
长期沉淀知识资产和网络化连接关系

缺少
知识加工
过程

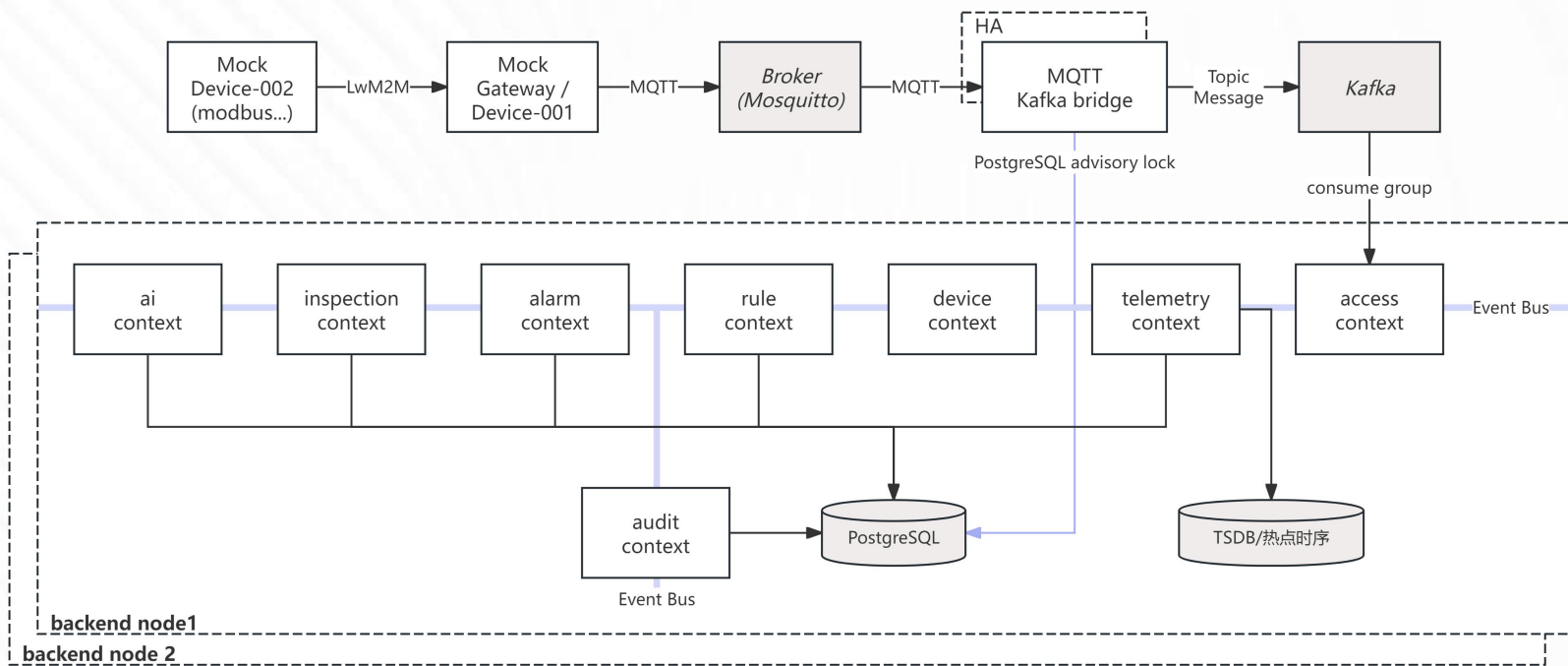
DeskPilot 知识 workflows



让AI生成 workflow



目标：1. 从0到1跑通“上行”主链路，并掌握必要的南向知识点；2. 用DDD做业务模块，最小化“物模型”实现等；3. 尽量贴近小型平台生产环境；4. 为SCA拆分部署准备；5. 一切为了学习IoT后端开发！



演示截图

管理终端: Windows PowerShell

```
AiSummaryGeneratedAuditHandler : Audit recorded for ai summary taskId=6
2026-05-25T13:01:18.512+08:00 INFO 8368 --- [iot-platform-boot] [ntainer#0-0-C-1] .e.i.a.i.e
.TelemetryRecordedAuditHandler : Audit recorded for telemetryEventId=5716518126149794752
2026-05-25T13:01:18.514+08:00 INFO 8368 --- [iot-platform-boot] [ntainer#0-0-C-1] c.e.i.a.i.
kafka.KafkaTelemetryConsumer : Telemetry ingested from kafka topic=iot.telemetry.raw, mqttT
opic=iot/demo-001/telemetry
2026-05-25T13:01:20.537+08:00 INFO 8368 --- [iot-platform-boot] [ntainer#0-0-C-1] .i.e.Inspe
ctionTicketCreatedAuditHandler : Audit recorded for inspectionTicketId=9
2026-05-25T13:01:20.538+08:00 WARN 8368 --- [iot-platform-boot] [ntainer#0-0-C-1] .i.e.Alarm
CreatedInspectionTicketHandler : Inspection ticket created. ticketId=9, alarmId=13, ruleCode=
temperature_high, deviceId=demo-001
2026-05-25T13:01:20.546+08:00 INFO 8368 --- [iot-platform-boot] [ntainer#0-0-C-1] c.e.i.a.i.
e.AlarmCreatedAuditHandler : Audit recorded for alarmId=13
2026-05-25T13:01:20.547+08:00 WARN 8368 --- [iot-platform-boot] [ntainer#0-0-C-1] c.e.i.a.i.
e.RuleTriggeredAlarmHandler : Alarm created. alarmId=13, ruleCode=temperature_high, device
Id=demo-001, severity=WARN, dedupKey=temperature_high:demo-001:2134694385804559230
2026-05-25T13:01:20.555+08:00 INFO 8368 --- [iot-platform-boot] [ntainer#0-0-C-1] c.e.i.a.i.
e.RuleTriggeredAuditHandler : Audit recorded for ruleCode=temperature_high, telemetryEvent
Id=2134694385804559230
2026-05-25T13:01:20.562+08:00 INFO 8368 --- [iot-platform-boot] [ntainer#0-0-C-1] .e.i.a.i.e
.TelemetryRecordedAuditHandler : Audit recorded for telemetryEventId=2134694385804559230
2026-05-25T13:01:20.565+08:00 INFO 8368 --- [iot-platform-boot] [ntainer#0-0-C-1] c.e.i.a.i.
kafka.KafkaTelemetryConsumer : Telemetry ingested from kafka topic=iot.telemetry.raw, mqttT
opic=iot/demo-001/telemetry
2026-05-25T13:01:20.575+08:00 INFO 8368 --- [iot-platform-boot] [ ai-summary-2] c.e.i.a.i.
e.AlarmCreatedAiSummaryHandler : AI summary task created. taskId=7, alarmId=13
2026-05-25T13:01:24.277+08:00 INFO 8368 --- [iot-platform-boot] [ ai-summary-2] .i.e.Alarm
```

管理终端: Windows PowerShell

```
PS E:\work\IoT-project\code> .\scripts\run-mock-device.ps1
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.example:mock-device >-----
[INFO] Building mock-device 0.1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO]
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- exec:3.5.0:java (default-cli) @ mock-device ---
mock-device connected broker=tc://localhost:1883 clientId=mock-device-demo-001 topic=iot/dem
o-001/telemetry intervalMs=2000 maxMessages=10
published #1 topic=iot/demo-001/telemetry payload={"deviceId":"demo-001","temperature":76.33,
"humidity":38.18,"ts":"2026-05-25T13:01:02.461099700+08:00"}
published #2 topic=iot/demo-001/telemetry payload={"deviceId":"demo-001","temperature":76.41,
"humidity":38.82,"ts":"2026-05-25T13:01:04.459657500+08:00"}
published #3 topic=iot/demo-001/telemetry payload={"deviceId":"demo-001","temperature":76.51,
"humidity":43.25,"ts":"2026-05-25T13:01:06.460829+08:00"}
published #4 topic=iot/demo-001/telemetry payload={"deviceId":"demo-001","temperature":76.60,
"humidity":43.88,"ts":"2026-05-25T13:01:08.459055600+08:00"}
published #5 topic=iot/demo-001/telemetry payload={"deviceId":"demo-001","temperature":83.79,
"humidity":40.40,"ts":"2026-05-25T13:01:10.4603242600+08:00"}
published #6 topic=iot/demo-001/telemetry payload={"deviceId":"demo-001","temperature":76.09,
"humidity":35.24,"ts":"2026-05-25T13:01:12.459355200+08:00"}
published #7 topic=iot/demo-001/telemetry payload={"deviceId":"demo-001","temperature":76.17,
"humidity":46.05,"ts":"2026-05-25T13:01:14.459152100+08:00"}
```

管理终端: Windows PowerShell

```
[INFO] skip non existing resourceDirectory E:\work\IoT-project\code\mqtt-kafka-bridge\src\ma
in\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ mqtt-kafka-bridge ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- exec:3.5.0:java (default-cli) @ mqtt-kafka-bridge ---
bridge became leader lockKey=20260518001 jdbcUrl=jdbc:postgresql://localhost:5432/iot_alarm_
copilot
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
bridge started mqttBroker=tc://localhost:1883 mqttTopicFilter=iot/+telemetry kafkaBootstra
p=localhost:9092 kafkaTopic=iot.telemetry.raw
bridge subscribed topicFilter=iot/+telemetry reconnect=false
bridge forwarded mqttTopic=iot/demo-001/telemetry deviceId=demo-001 kafkaTopic=iot.telemetry
.raw payload={"deviceId":"demo-001","temperature":76.33,"humidity":38.18,"ts":"2026-05-25T13
:01:02.461099700+08:00"}
bridge forwarded mqttTopic=iot/demo-001/telemetry deviceId=demo-001 kafkaTopic=iot.telemetry
.raw payload={"deviceId":"demo-001","temperature":76.41,"humidity":38.82,"ts":"2026-05-25T13
:01:04.459657500+08:00"}
bridge forwarded mqttTopic=iot/demo-001/telemetry deviceId=demo-001 kafkaTopic=iot.telemetry
.raw payload={"deviceId":"demo-001","temperature":76.51,"humidity":43.25,"ts":"2026-05-25T13
:01:06.460829+08:00"}
bridge forwarded mqttTopic=iot/demo-001/telemetry deviceId=demo-001 kafkaTopic=iot.telemetry
.raw payload={"deviceId":"demo-001","temperature":76.60,"humidity":43.88,"ts":"2026-05-25T13
```

ai_alarm_summary_task @iot_alarm_copilot(public (postgresql)) - 表 - Navicat Premium

文件 编辑 查看 表 收藏夹 工具 窗口 帮助

连接 新建查询 表 视图 实体化视图 函数 角色 其它 查询 备份 自动运行

对象 ai_alarm_summary_task @iot_alarm_...

表配置文件 开始事务 单元格编辑器 筛选 & 排序 列 数据分析 导入 导出 数据生成 创建 BI 工作区

status	summary	possible_cause	inspection_suggestio	risk_level	confider
varchar(32)	text	text	text	varchar(32)	nume
FAILED	(Null)	(Null)	(Null)	(Null)	(Null)
FAILED	(Null)	(Null)	(Null)	(Null)	(Null)
SUCCEEDED	设备 demo-001 触发高温告警, 表示设备温度超过了预	可能由于设备运行环境温度	请检查设备周边环境温度	MEDIUM	0.9000
SUCCEEDED	设备 demo-001 触发高温告警, 当前告警级别为 WARN,	可能是设备所处环境温度	请检查设备周边环境与通风	MEDIUM	0.9000
SUCCEEDED	设备 demo-001 触发高温告警, 表示温度已超过规则设定	可能由设备运行环境温度	请检查设备所在环境温度	MEDIUM	0.9200
SUCCEEDED	设备 demo-001 触发温度过高告警, 当前严重程度为 WA	可能由设备运行环境温度	请检查设备周边环境温度	MEDIUM	0.9000
SUCCEEDED	设备 demo-001 触发温度过高告警, 当前严重程度为 WA	可能由于设备工作环境温度	请检查设备周边环境温度	MEDIUM	0.9000

SELECT * FROM "public"."ai_alarm_summary_task" LIMIT 10 第 7 条记录 (共 7 条) 于第 1 页 上次刷新时间: 3m

个人技能

十年以上系统设计与开发经验；主要方向Java后端及架构，辅助全栈开发(c++\typescript\python等)；熟悉分布式原理及应用、大规模数据处理和高并发架构，以及企业级应用常用中间件；具有中小型电商、小企业财务会计、商贸型ERP、MIS等系统设计与开发经验；

2020年起主导的公司项目（云南云思科技2020年03月-2024年07月）

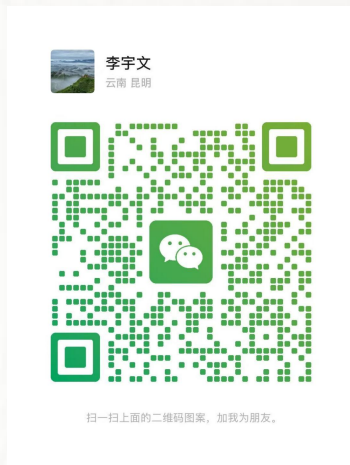
某市局网络空间资产测绘平台建设；
某地铁PC终端桌面运维管理系统；
某网公司终端域名APT风险管控工具；
某网公司智能动态WAF系统；

当前状态（2024年8月起）

自由职业，完成多个小微个体的小程序和进销存系统上线，如畅易随行/滇小妹土特产/海视全球/柏莱妮美业等；近期学习LLM应用层开发，掌握RAG、Agent等应用开发原理及框架；热衷于Vibe Coding；



感谢观看



MailTo: doveyh@foxmail.com

